11010
01101
10110

Задача 1

Дана порождающая матрица

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1) Проверочная матрица H

Из условия $GH^T = 0$ находим два линейно независимых вектора, ортогональных строкам G:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2) Характеристики кода

Длина $n = 5$

Размерность: $k = 3$

Мощность: $M = 2^k = 8$

Скорость: $R = k/n = 3/5$

Минимальное расстояние: $d_{min} = 1$ (вес ненулевого слова 00001)

Корректирующая способность: $t = 0$ (не исправляет ошибки)

3) Таблица синдромного декодирования

Синдром $s = yH^T$ вычисляется по правилу:

$$s_1 = y_1 + y_4 \qquad s_2 = y_2 + y_3 + y_4$$

Для каждого возможного синдрома выбран вектор ошибки наименьшего веса (лидер)

Синдром (s_1, s_2)	Вектор ошибки
00	00000
10	10000
01	01000
11	00010

NOTES

Декодирование: принятый вектор y исправляется как $x = y + e$, где e – лидер для синдрома yH^T.

Задача 2

Для двоичного кода Голея $(23, 12)$ минимальное расстояние $d = 7$. Он исправляет $t = \frac{d-1}{2} = 3$ ошибки

Проверим границу Хэмминга:

$$2^{n-k} \geq \sum_{i=0}^{t} \binom{n}{i}$$

Подставляем $n = 23$, $k = 12$, $t = 3$

$$2^{11} = 2048 \quad \sum_{i=0}^{3} \binom{23}{i} = 1 + 23 + 253 + 1771 = 2048$$

Равенство выполняется, следовательно, код достигает границы Хэмминга (является совершенным).

NOTES